

MIHENK

Multi-sensor Intrinsic Health Estimation & Numerical Kernel

**Heterojen Sensör Düğümlerinde Referanssız Sağlık Kestirimi için
Fizik–Sensör–Mikrodenetleyici Ortak Simülasyon Ortamı**

Mimari Tasarım ve Akademik Proje Planı Raporu

Yuşu Göverdik · Batuhan Koca

Danışman: Doç. Dr. Emre Avuçlu

**Aksaray Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi · Yazılım Mühendisliği Bölümü**

İçindekiler

Özet	2
Proje Künyesi	3
Araştırma Sorusu	3
Merkezi Katkı İddiası	3
1. MIHENK Nedir	4
1.1 Teşhis Kaldıraçları — Güç Sırasına Göre	4
1.2 Motivasyon: Savunma Senaryosunun Neden Doğru Çerçeve Olduğu	5
1.3 Literatür Konumlandırma ve İddia Kapsamı	5
1.4 MIHENK Ne Değildir (Non-Goals)	6
2. Tasarım İlkeleri	6
3. Olmazsa Olmazlar	7
4. Mimari Genel Görünüm	8
5. Alt Sistemler	8
S1 — Fizik Çekirdeği (mihenk.physics)	8
S2 — Sensör ve Bozulma Katmanı (mihenk.sensors)	9
S3 — MCU Emülasyon Soyutlama Katmanı (MEAL) (mihenk.mcu)	10
S4 — Bilgi Bariyeri (mihenk.barrier) — enine kesen değişmez	12
S5 — Senaryo DSL ve Veri Seti Üretici (mihenk.scenario, mihenk.datagen)	12
S6 — Tanı Çekirdeği (mihenk.kernel) — MCU’da koşan kısım	13
S7 — NN Eğitim ve Dağıtım Zinciri (mihenk.ml)	14
S8 — Kaynak ve Enerji Muhasebesi (mihenk.budget)	14
S9 — Doğrulama ve sim2real (mihenk.validate)	14
S10 — MIHENK Studio (mihenk.studio)	14
S11 — Tekrarlanabilirlik Altyapısı (mihenk.repro)	15
S12 — MATLAB + Simulink Referans Hattı (matlab/)	15
6. Mimari Kararlar (ADR)	16
7. Teknoloji Yığını	18
8. Repo Yapısı	19
9. Kalite Kapıları (CI)	20
10. Yol Haritası (3 kişi, ≈1,2-1,5 FTE)	20
10.1 İş Bölümü	20
10.2 Minimum Yayınlanabilir Çekirdek (MYÇ) — ~5-7 ay	20
10.3 Tam Vizyon Fazları	21
10.4 Faz Çıkış Kriterleri	22
11. Bilimsel Geçerlilik Riskleri	23
12. Değerlendirme	24
12.1 Metrikler (standart paket)	24
12.2 Karşılaştırma Temel Çizgileri	24
13. Lisans, Yönetişim, Atıf, Yayın, İhracat, Platform	25
13.1 Lisans — Apache-2.0 çekirdek + ince GPL köprü	25
13.2 Yönetişim	25
13.3 Atıf ve Yayın	25
13.4 İhracat Kontrolü	26
13.5 Referans Platform Politikası	26
14. Sonuç ve Sonraki Adımlar	26
14.1 Sonuç	26

14.2 Açık Kalemler	26
Ek A — Terminoloji	27
Ek B — Emülatör ve Model Bulguları	28
Ek C — Donanım Alım Listesi	29
C.1 Sensörler	29
C.2 Hedef kartlar	30
C.3 Ölçüm ve test düzeneği	30
C.4 Geliştirme ortamı uyarısı	31

Özet

Düşük maliyetli sensör düğümleri sahada kaçınılmaz olarak bozulur: bias kayar, ölçek faktörü değişir, kanallar arızalanır. Bu bozulmanın tespiti bugün ya donanım yedekliliği, ya bir araç dinamik modeli, ya harici bir destek referansı (GNSS), ya da kullanıcının cihazı belirli pozisyonlara çevirdiği bir kalibrasyon prosedürü gerektirmektedir. Savunma uygulamalarında bu dört koşulun dördü de görev sırasında sağlanamaz.

Bu rapor, tek bir kaynak-kısıtlı heterojen sensör düğümünün — bu koşulların hiçbiri olmaksızın — kendi ölçümlerinin güvenilirliğine dair kalibre edilmiş ve sürekli bir kestirim üretip üretemeyeceğini araştıran bir projenin mimari tasarımını ve iş planını sunmaktadır.

Çalışmanın merkezi savı, farklı fiziksel büyüklükleri ölçen sensörlerin ortak bir konfounder — her şeyden önce sıcaklığı — paylaştığı ve bu paylaşımın referans gerektirmeyen bir ayrıştırma sağladığıdır: bir kanaldaki değişim ya tüm kanallarda görülen ortak moddur (sebebi ortamdır) ya da yalnız o kanala özgüdür (sebebi sensördür). Yapılan literatür taraması, bu mekanizmanın atalet sensörü arıza teşhisi literatüründe işlenmemiş olduğunu göstermektedir.

Savın tasarlanabilmesi, ölçülebilmesi ve doğrulanabilmesi için MIHENK adlı bir ortak simülasyon ortamı önerilmektedir. MIHENK; katı cisim dinamiği, termal alan ve skaler ortam fiziğini, ayrıntılı sensör bozulma modellerini ve gerçek mikrodenetleyici emülasyonunu tek bir deterministik zaman tabanında birlikte koşturur. Ortamın varlık nedeni, gerçek değerlerin (ground-truth) bilinebildiği tek yer olmasıdır: sahada bir sensörün ne kadar saptığı bilinemez, simülasyonda ise bu değer tasarımcı tarafından belirlenir.

Hedef donanımlar ATmega328P (2 KB SRAM), ATmega2560 (8 KB) ve ESP32-S3 (512 KB) olarak belirlenmiştir; bu üçlü, teşhis maliyeti ile teşhis gücü arasındaki ödünleşimin 256 kat genişlikte bir kaynak ekseninde ölçülmesine olanak tanır. Birinci aşama testler MATLAB ve Simulink üzerinde, bağımsız bir referans model olarak yürütülecektir.

Proje Künyesi

Proje adı	MIHENK — Multi-sensor Intrinsic Health Estimation & Numerical Kernel
Kapsam	MIHENK Kernel (hesap çekirdeği) + MIHENK Studio (simülasyon ortamı)
Yürütücüler	Yuşa Göverdik, Batuhan Koca
Danışman	Doç. Dr. Emre Avuçlu
Kurum	Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
Ekip kapasitesi	2 öğrenci + 1 danışman (yaklaşık 1,2-1,5 tam zamanlı eşdeğer)
Öngörülen süre	Yaklaşık 20 ay; minimum yayınlanabilir çekirdek 5-7 ay
Lisans	Apache-2.0 çekirdek + ayrı GPL-3.0 köprü bileşeni (§13.1)
Hedef donanımlar	ATmega328P (2 KB) · ATmega2560 (8 KB) · ESP32-S3 (512 KB)
Referans platform	Linux x86_64 (§13.5)
Ticari hedef	Yok. Açık kaynak; akademik ve sektörel kamu yararı.

Araştırma Sorusu

TR: Tek, kaynak-kısıtlı, heterojen bir sensör düğümü — donanım yedekliliği, bir plant modeli, harici destek referansı (GNSS) ve kullanıcı manevrası olmaksızın — kendi ölçümlerinin güvenilirliğine dair **kalibre edilmiş, sürekli** bir kestirim üretebilir mi; ve bunun **kaynak maliyeti** nedir?

EN: Can a single, resource-constrained, heterogeneous multi-sensor node — without hardware redundancy, a plant model, an external aiding reference, or user-performed calibration manoeuvres — produce a calibrated, continuous estimate of the trustworthiness of its own measurements, and at what resource cost?

Sorudaki her niteleyici, mevcut literatürde belirli bir çalışma kümesini kapsam dışında bırakmak üzere seçilmiştir; hangi niteleyicinin hangi kümeyi karşıladığı §1.3'te verilmiştir.

Merkezi Katkı İddiası

Heterojen bir düğümde, farklı fiziksel büyüklükleri ölçen sensörler yine de konfounder paylaşır — her şeyden önce sıcaklığı. Bu paylaşım bir ayrıştırma doğurur: bir kanaldaki değişim ya ortak moddur (kanallar arasında paylaşılıyor → sebep ortam) ya da kanala özgüdür (→ sebep sensör). Bu ayrıştırma hiçbir referans, donanım yedekliliği, plant modeli, harici destek veya kullanıcı manevrası gerektirmez.

MIHENK, bu ayrıştırma üzerine kurulu teşhisin tasarlanması, ölçülmesi ve **doğrulanması** için gerekli ölçüm aletidir.

Çalışmanın literatüre göre konumu tek cümleyle ifade edilebilir:

Mevcut literatür sensörü dünyayı teşhis etmek için kullanır. MIHENK, dünyanın fiziksel kısıtlarını sensörü teşhis etmek için kullanır.

1. MIHENK Nedir

MIHENK, kaynak-kısıtlı **heterojen** sensör düğümlerinin kendi ölçümlerinin güvenilirliğini referanssız kestirme yeteneğini tasarlamak, eğitmek, ölçmek ve doğrulamak için kurulmuş bir ortak simülasyon (co-simulation) ortamıdır.

Varlık nedeni tek cümleyle: **simülasyon, ground-truth'un var olduğu tek yerdir**. Sahada bir sensörün o an ne kadar saptığı bilinemez; bilinebilseydi referanssız teşhise zaten ihtiyaç olmazdı. Simülasyonda ise gerçek yönelim, gerçek bias kayması ve gerçek sensör sağlığı tasarımcı tarafından belirlenir. MIHENK bu asimetriyi bir ölçüm aletine dönüştürür.

MIHENK dört şeyi aynı zaman tabanında birlikte koşturur: fiziksel ortam (katı cisim dinamiği + termal alan + skaler ortam), sensör fiziği ve bozulma süreçleri, gerçek firmware (MCU emülasyonu üzerinde), ve aynı MCU'da çalışan tanı çekirdeği. Üzerine MATLAB/Simulink muadili etkileşimli bir ortam (**MIHENK Studio**) ile kendi veri setini üreten bir deney tasarımı katmanı oturur.

1.1 Teşhis Kaldıraçları — Güç Sırasına Göre

MIHENK'in teşhis gücü dört mekanizmadan gelir. Sıralama keyfi değil; literatür taramasının gösterdiği özgünlük ve güç sırası:

① Termal ortak mod ayrıştırması — merkezi katkı

Sıcaklık, tüm modaliteleri aynı anda etkileyen tek büyüklüktür: IMU bias ve ölçek faktörünü, manyetometre kazancını, gaz sensörü temel çizgisi ve duyarlılığını. Bu paylaşım, referans gerektirmeyen bir ayrıştırma sağlar:

Gaz temel çizgisi ve IMU bias'ı **aynı termal imzayla** birlikte hareket ediyorsa → sebep ortam. Yalnız biri hareket ediyorsa → sebep o sensör.

Literatür taraması bu mekanizmanın işlenmemiş olduğunu gösterdi (bkz. §1.3, küme C7). Çapraz-modal PHM literatürü teknik olarak yakın ama **makineyi** teşhis ediyor; yedekli IMU FDI **özdeş** sensör gerektiriyor. Farklı fiziksel büyüklükleri ölçen sensörlerin paylaşılan konfunder üzerinden birbirinin sağlığını teşhis etmesi boş alan.

② Sert fiziksel kısıtlar (atalet + manyetik domen)

Olasılıksal çıkarımlar değil, fiziğin dayattığı eşitlikler:

- Durağan halde $\|a\| = g$
- Gyro entegrasyonundan gelen yönelim, ivmeölçerin yerçekimi vektöründen gelen yönelimle uyuşmak zorunda
- $\|m\| \approx \text{const}$
- İvme + gyro + manyetometre → **üç bağımsız yönelim kaynağı = 3 yönlü oylama**

Üç yönlü oylamanın özel değeri: ikisi uyuşup biri aykırıysa aykırı olan şüphelidir. Bu, **hangi sensörün bozulduğunu referanssız isimlendirebilen** ender mekanizmalardan biridir. İki kanallı bir sistemde yalnızca “biri bozuk” denilebilir; üç kanalda “hangisi” sorusu yanıtlanabilir. Manyetometrenin zorunlu olmasının asıl gerekçesi bu.

③ Çapraz duyarlılık işaret testleri (gaz domeni)

Elektrokimyasal hücrenin bilinen çapraz duyarlılık yapısı, ölçülen çapraz eğimin **işaretinin** kimyanın dayattığı işaretlerle karşılaştırılmasına izin verir. Yanlış işaret, kanalın nominal büyüklüğü ölçmediğini gösterir.

④ Akan Allan sapması — bileşen, iddia değil

Allan varyansı zaten kabul görmüş, referanssız bir karakterizasyon yöntemidir; MIHENK'te sabit bellekte, cihaz üzerinde, akan biçimde hesaplanır. **Ama tek başına katkı olarak sunulmaz** — online Allan kestirimi literatürde mevcut (§1.3, C5). Birleşik sistemin bir bileşeni olarak konumlanır.

1.2 Motivasyon: Savunma Senaryosunun Neden Doğru Çerçeve Olduğu

Hava kalitesi senaryosunda “referans istasyona götüremiyoruz” bir maliyet sorunudur. Savunma senaryosunda **yapısal bir imkânsızlıktır**: görev sırasında birimi laboratuvara götüremezsiniz, cihazı 12 pozisyona çeviremezsiniz, GNSS reddedilmiş veya aldatılmış olabilir, ve harici referansın kendisi güvenilir değildir. Düğümün kendi sağlığını kendi kendine değerlendirmesi bir konfor değil, zorunluluktur.

Bu çerçeve aynı zamanda araştırma sorusunun niteleyicilerini de doğal kılıyor: “harici destek referansı olmaksızın” savunma bağlamında yapay bir kısıt değil, senaryonun tanımıdır.

1.3 Literatür Konumlandırma ve İddia Kapsamı

Bu bölüm dokümanın geri kalanını yönetir: **her ADR, “bu karar bizi hangi kümeden ayırıyor?” sorusuna cevap verebilmelidir.** Detaylı analiz ayrı raporda (research-gap-imu-domain.md); burada operasyonel özet.

Küme	Ne var	Varsayımı	Bizi ayıran
C1 Donanım yedekli IMU FDI (parity space, χ^2 -CUSUM, GLT, dalgacık+EPSA, koni konfigürasyonlar)	Olgun, havacılıkta standart	≥ 2 özdeş sensör	Tek düğüm, heterojen set, özdeş yedeklilik yok
C2 Model tabanlı FDI (UAV/quadrotor, parçacık filtresi)	Olgun	Araç dinamik modeli	Plant modeli yok; düğüm neye takılı olduğunu bilmez
C3 Destekli FDI (GNSS/IMU teşhis edilebilirliği, yedeksiz)	Doğrudan ilgili	GNSS	GNSS yokluğu bu çalışmanın öncülüdür
C4 Harici ekipmansız öz-kalibrasyon (çok pozisyonlu, faktörizasyon, in-self)	Olgun, geniş — en büyük tehdit	Kullanıcı manevrası	(a) çıktı: parametre değil skor ; (b) pasif ve sürekli , prosedür değil; (c) ani arızaları da kapsar
C5 Allan karakterizasyonu (+ online kestirim)	Standart	Karakterizasyon amacı	Amaç anlık güvenilirlik , MCU sınıfı, sabit bellek. Tek başına iddia edilmez
C6a DL ile IMU arıza teşhisi (residual CNN + STFT)	Aktif	Etiketli arıza verisi , PC sınıfı	Etiketsiz, MCU sınıfı
C6b MCU’da TinyML anomali tespiti	Aktif, olgun	Sensör sağlam varsayılır	Teşhis nesnesi makine değil sensör (tersine çevirme)
C7 Çapraz-modal / çok-modlu PHM (self-supervised cross-modal reconstruction, GNN füzyon)	Aktif, teknik olarak en yakın akraba	Teşhis nesnesi ekipman	Teşhis nesnesi sensör; paylaşılan konfounder ortak mod ayrıştırması yok

Küme	Ne var	Varsayımı	Bizi ayıran
C8 Endüstriyel IMU'larda belirsizlik çıktısı (Xsens vb.)	Ticari pratik	Filtre kovaryansı, destekli, pahalı birim	Referanssız, MCU sınıfı. <i>Ama: sektörün skora ihtiyaç duyduğunun kanıtı — motivasyon dayanağı</i>

İddia kapsamı kuralı (ADR-019): Çıplak “referanssız IMU arıza tespiti” iddiası **yasaktır** — C1 ve C4 bu alanı fiilen kaplıyor ve iddia ilk turda reddedilir. Her özgünlük iddiası niteleyicileriyle kurulur ve hangi kümeden ayrıldığını açıkça söyler.

1.4 MIHENK Ne Değildir (Non-Goals)

Değildir	Neden
CFD veya FEM çözücüsü	Katı cisim dinamiği + iyi karışmış bölge modeli yeterli. CFD gerçek zamanlılığı öldürür. Harici çıktı <i>sürücü zaman serisi</i> olarak içe aktarılabilir.
Navigasyon/füzyon kütüphanesi	EKF/AHRS yazmaz. Yönelim kestirimi yalnız tutarlılık testi amacıyla, minimal. Kullanıcı kendi füzyonunu takar.
Kalibrasyon aracı	C4 literatürünün yaptığı işi yapmaz. Parametre kestirmez, güvenilirlik kestirir . Bu ayrım korunmalı; bulanıklaşırsa özgünlük iddiası düşer.
SPICE / devre simülatörü MCU IDE / debugger ikamesi Taktik/navigasyon sınıfı atalet parametre kütüphanesi	Analog ön uç davranışsal düzeyde. GDB'ye delege edilir. Bilinçli kapsam dışı — §13.4 (ihracat kontrolü). Ticari/endüstriyel sınıf parçalarla sınırlı.
Ticari ürün / SaaS / bulut	Telemetri yok, hesap yok, çevrimiçi bağımlılık yok.
Her sensörü destekleyen evrensel kütüphane	Derin modellenmiş az sayıda sensör, yüzeysel çok sayıdan kıyaslanamaz biçimde değerli.

2. Tasarım İlkeleri

İ1 — Bilgi bariyeri kutsaldır. Firmware, gerçek bir sensörün yayacağından **bir bit fazlasını** göremez. Ground-truth ayrı kanaldan yalnızca değerlendiriciye akar. Sızarsa üretilen her sonuç çöptür — ve sessizce çöp olur.

İ2 — Determinizm bir özellik değil, bir sözleşmedir. Aynı tohum + aynı yapılandırma + aynı sürüm = bit düzeyinde aynı çıktı (referans platformda). CI her commit'te test eder.

İ3 — Başsız (headless) önce gelir. Çekirdek ve CLI, GUI olmadan tam işlevlidir. GUI'nin yapabildiği her şey betikten de yapılabilir — MATLAB paritesi buradadır.

İ4 — Kaynak muhasebesi birinci sınıf çıktıdır. Araştırma sorusunun içinde “kaynak maliyeti nedir” yazıyor.

İ5 — Sentetikliğin sınırı belgelenir. Her sürüm bir **geçerlilik zarfı** ve **sim2real farkı raporu** yayımlar.

İ6 — Dairesellikten kaçınılır. Bir yöntemi onu üreten modele karşı doğrulamak kanıt değildir. Model-uyuşmazlığı testi zorunlu aşamadır.

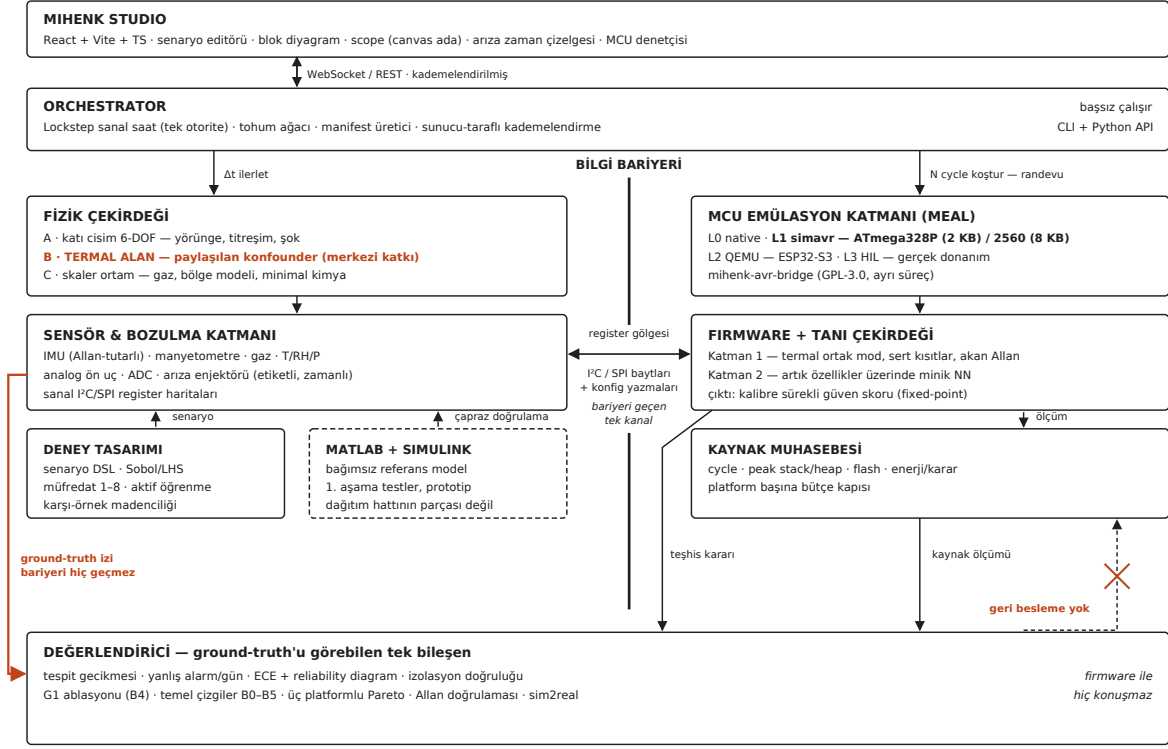
İ7 — Sensör modeli kendi kendini doğrular. Üretilen sinyalin Allan sapma eğrisi, parametre olarak verilen ARW/bias instability değerlerini geri vermelidir.

İ8 — Merkezi katkı izole ölçülür. G1 (termal ortak mod) başlık katkısıysa, onu **tam olarak çıkaran** bir ablasyon koşusu zorunludur (§12.2, B4). Katkının büyüklüğü ölçülmeden iddia edilemez.

3. Olmazsa Olmazlar

#	Olmazsa olmaz	Gerekçe
1	Bilgi bariyerinin süreç düzeyinde zorlanması	Ayrı adres alanları; tek kanal emüle çevre birimi.
2	Deterministik sanal zaman ve lockstep senkronizasyon	Fizik ve emülatör tek saatte randevu verir.
3	Etiketli, zaman damgalı, betiklenebilir arıza enjeksiyon akışı	Veri setinin etiketi budur.
4	Allan-tutarlı gürültü sentezi (1/f dahil) + termal katsayılar ve histerezis	Termal modelleme olmadan merkezi katkı test edilemez.
5	Üç modaliteli sert kısıt seti (ivme+gyro+manyetometre) + çapraz duyarlılık matrisi	② ve ③ kaldıraçlarının dayanağı.
6	Kalibre edilmiş sürekli güven skoru (ikili bayrak yasak)	Araştırma sorusundaki fiil <i>estimate</i> ; ECE + reliability diagram ölçülebilir olmalı.
7	Sayısal eşdeğerlik: Python float ↔ host C ↔ MCU fixed-point	AVR'de donanım float yok.
8	Kaynak ve enerji muhasebesi + üç platformlu Pareto	2 KB / 8 KB / 512 KB.
9	Allan sapma öz-tutarlılık kapısı	Sensör modeli verilen parametreleri geri vermeli.
10	Model-uyuşmazlığı + HIL doğrulama modu	Daireselliğin tek panzehiri.
11	G1 ablasyon koşusu	Merkezi katkının marjinal değeri ölçülmeli (İ8).
12	Çalıştırma manifestosu + tohum ağacı + içerik adresli yapılandırma	Atıf verilebilir veri setinin ön koşulu.
13	Kararlı, araçtan bağımsız, sürümlenmiş veri formatı	Veri seti MIHENK olmadan okunabilmeli.

4. Mimari Genel Görünüm



Ground-truth soldan değerlendiriciye akar; firmware onu asla görmez. Bariyeri geçen tek şey gerçek bir sensörün yayacağı baytlardır.

Şekil 1. MIHENK mimarisi ve bilgi bariyeri. Fizik ve sensör katmanı ground-truth üretir; bariyeri geçen tek kanal, gerçek bir sensörün yayacağı baytları taşıyan **register gölgesidir**. Ground-truth izi (turuncu) firmware'e hiç uğramadan doğrudan değerlendiriciye akar, ve değerlendirici firmware tarafına hiçbir şey döndürmez. Bu tek yönlülük bozulursa üretilen her sonuç geçersizdir — ve sessizce geçersiz olur.

Şekil kaynağı vektörelidir; yakınlştırıldığında çözünürlük kaybı olmaz.

5. Alt Sistemler

S1 — Fizik Çekirdeği (mihenk.physics)

Üç eşlenik alan. Eşlenik olmaları tesadüf değil: **teşhis kaldıraçları tam olarak bu eşleşmelerden doğuyor.**

A) Katı cisim 6-DOF dinamiği (physics.rigidbody)

- **Durum:** konum, hız, kuaterniyon yönelim, açısal hız
- **Çıkıtı:** gövde çerçevesinde özgül kuvvet (specific force) ve açısal hız — IMU'nun gerçekte ölçtüğü büyüklükler
- **Yerçekimi:** WGS-84 normal yerçekimi (enlem/yükseklik bağımlı); sabit-g modu da mevcut
- **Yörünge üretici** (senaryo DSL'inden sürülür):
 - Durağan (Allan varyansı için — en kritik mod)
 - Dönme masası (rate table): sabit açısal hız
 - Çok pozisyonlu statik (6/12 pozisyon) — C4 temel çizgisini kurmak için de gerekli
 - Araç manevraları (ivmelenme, dönüş, tümsek)

- **Titreşim profilleri** (rastgele titreşim PSD, sinüs süpürme) — VRE testi için zorunlu
- **Şok olayları** (yarım sinüs, g tepe) — bias sıçraması tetikleyici
- **İntegratör:** sabit adımlı RK4; kuaterniyon normalizasyonu her adımda

B) Termal alan (physics.thermal) — ★ merkezi katkının dayanağı

Bu alan artık yardımcı bir bileşen değil, **projenin başlık iddiasının fiziksel temelidir**. Modellenmesi gereken:

- Ortam sıcaklığı profili (günlük döngü, termal şok, kademeli rampa, termal çevrim)
- Her sensör için **öz-ısınma** (güç × termal direnç, birinci mertebe zaman sabiti) — kritik, çünkü öz-ısınma **kanala özgü** bir termal etkidir ve ortak moddan ayrışması gerekir
- **Kart üzerinde termal gradyan** — sensörler farklı sıcaklıklarda. Bu, ortak modun mükemmel olmadığı anlamına gelir ve G1'in gerçek zorluğu budur: gradyan, ortak modu kısmen bozar
- **Termal histerezis** (ısıtma/soğutma yolları farklı) — IMU'larda gerçek ve sinsü
- **İki bağımsız sıcaklık kaynağı:** IMU'nun çip üstü sensörü + ayrı çevre sensörü (Ek C'de gerekçesi)

G1'in test edilebilmesi için asgari gereksinim: termal alan, en az iki sensör modalitesini **farklı katsayılarla ama aynı sıcaklık sürücüsünden** etkilemeli, ve gradyan/histerezis ortak modu kusurlu kılmalı. Kusursuz ortak mod, G1'i yapay biçimde kolay gösterir — bu, §11'deki en ciddi geçerlilik riskidir.

C) Skaler ortam (physics.scalar)

- Çok bölmeli iyi karışmış (CSTR) bölge modeli: $V \cdot dC/dt = \Sigma \text{ kaynak} - \Sigma \text{ utak} - Q \cdot \Delta C$
- Gaz kaynakları: kesikli olaylar + sürekli emisyon; hava değişim oranı
- Minimal kimya (çapraz duyarlılık işaret testleri için gerekli asgari set)
- Nem, basınç

Tasarım notu: Fizik katmanının fidelity hedefi mutlak gerçekçilik değil, **teşhis kaldıraçlarının dayandığı yapısal ilişkileri doğru üretmek**. Fidelity gereksinimi, doğrulamak istediğiniz testler tarafından belirlenir; iki katman ayrı ayrı tasarlanamaz.

S2 — Sensör ve Bozulma Katmanı (mihenk.sensors)

S2.1 IMU: İvmeölçer + Gyro (sensors.imu)

Atalet sensörü hata modellemesi olgun bir alandır; modelin *eksiksiz* olması gerekir, çünkü atlanan bir terim değerlendirme sürecinde hızla fark edilir.

gerçek özgül kuvvet / açısal hız

- eksen hizalama hatası (3×3 non-ortogonalite matrisi)
- ölçek faktörü hatası + ölçek doğrusalsızlığı
- bias: açılış bias'ı (run-to-run) + çalışma içi bias kararsızlığı (bias random walk / flicker) + rate random walk
- g-duyarlılığı (gyro bias / g) ← yüksek-g savunma senaryolarında kritik
- titreşim doğrultma hatası (VRE) ← titreşim altında DC kayma
- termal katsayılar (bias/°C, ölçek/°C) + termal histerezis ← G1'in kaldıracağı
- gürültü: ARW / VRW (beyaz) + 1/f flicker
- bant genişliği / anti-alias filtre / örnekleme + aliasing
- doygunluk / kırılma (şok olayları)
- kuantizasyon (bit derinliği)
- FIFO/DMA davranışı, zaman damgası titremesi
- ölçülen ham sayım (firmware'in görebildiği tek şey)

Allan-tutarlılık zorunluluğu (olmazsa olmaz #9): $ARW = X \text{ }^\circ/\sqrt{h}$ ve bias instability = $Y \text{ }^\circ/h$ verildiğinde, üretilen sinyalin Allan sapma eğrisi bu değerleri geri vermelidir. CI test eder.

IMU arıza kataloğu: eksen düşmesi, takılı eksen, şok kaynaklı bias sıçraması, ölçek çökmesi, doyumluk kilitlenmesi, bit flip, çapraz eksen sızıntısı, rezonans kayması (mekanik gevşeme/lehim çatlağı), FIFO taşması, saat kayması, regülatör bozulması.

S2.2 Manyetometre (sensors.mag) — zorunlu

Model: hard-iron / soft-iron bozulmaları (3×3 + ofset), sıcaklık bağımlılığı, **EMI giriřimi**, doyumluk, eksen hizalama, ölçek faktörü.

EMI'nin özel değeri: yakındaki bir motor/röle manyetometreyi bozar ama IMU'yu bozmaz. Yani EMI, **ortak mod olmayan** bir çevresel etkidir — G1'in en zorlu karşı-örneđi. "Çevresel sebep her zaman ortak mod üretir" varsayımını kıran senaryo bu, ve müfredatta özellikle yer alması gerekiyor.

S2.3 Gaz sensörü (sensors.gas)

Elektrokimyasal hücre ve/veya MOX. Transfer fonksiyonu (duyarlılık S, temel çizgi B), **çapraz duyarlılık matrisi** (işaretli), T/RH bağımlılığı, temel çizgi/duyarlılık drifti, yaşlanma (üstel sönüm), yanıt dinamiđi (t90), 1/f + beyaz gürültü, ısınma geçici rejimi.

Arızalar: ölü hücre, elektrolit kuruması, filtre doyumluğu, çapraz gaz maruziyeti, kondensasyon, ısıtıcı bozulması.

G1 açısından rolü: gaz sensörü, IMU'dan **tamamen farklı bir fiziksel prensiple** çalıştığı için termal ortak modun en güçlü kanıtını sağlar. İki IMU'nun birlikte ısınması şaşırtıcı deđil; bir gyro ile bir elektrokimyasal hücrenin aynı termal imzayı taşıması, ortak modun gerçekten ortam kaynaklı olduđunun güçlü kanıtıdır.

S2.4 Sıcaklık/Nem/Basınç (sensors.env)

Hem ölçüm kanalı hem **konfounder kaynađı**. Kendi arızaları (öz-ısınma hatası, nem doyumluğu, sensör gecikmesi) diđer kanalların teşhisini bozabilir — bilinçli modellenir (müfredat sınıf 7).

S2.5 Ortak zincir

Analog ön uç (kazanç, ofset, INL, referans gerilim kayması), ADC kuantizasyonu, veri yolu davranışı (I²C/SPI zamanlaması, NACK, saat germe), kayıt/iletim (kayıp örnek, zaman damgası titremesi).

Her arıza için zorunlu meta veri: onset_t, type, severity(t), channel, axis, recoverable.

Parametre kaynađı (provenance) zorunlu alanı: datasheet | allan_fit | literature | assumed + atif. assumed oranı kořu manifestosunda raporlanır.

S3 — MCU Emülasyon Soyutlama Katmanı (MEAL) (mihenk.mcu)

Dođrulanmış bulgular

- **simavr:** ATmega328 (cores/sim_mega328.c), ATmega2560, ATmega1280/1281, ATmega128 ve diđerleri destekli. Çevre birimleri: **I²C (TWI) master & slave, SPI master/slave, ADC**, timer 8/16, UART (tx/rx kesmeleri), harici/pin kesmeleri, EEPROM, watchdog. Özel sanal çevre birimlerinin eklenmesine olanak verecek biçimde tasarlanmıştır. AVR cycle hassasiyetinde VCD izleme sunar. **GPL-3.0**.
- **Espressif QEMU (ESP32/S3, Xtensa):** CPU, bellek, "birkaç çevre birimi"; GDB, framebuffer, eFuse, Secure Boot v2. **I²C/SPI/ADC ve özel çevre birimi API'si dokümanite edilmemiş**; determinizm belirtilmemiş. Linux/macOS/x86_64 Windows için hazır ikililer.
- **espressif/esp-emulator:** Rust, yalnız RISC-V (C3/C6/P4) — **S3 hedefini karşılamıyor**.

- **Renode:** deterministik sanal zaman, zengin özel çevre birimi modeli; RISC-V/Cortex-M olgun, ESP32 eksik. İleride üçüncü backend için en güçlü aday.

Hedefler ve roller

	ATmega328P	ATmega2560	ESP32-S3
Kart Backend Fidelity Sanal sensör	Arduino Nano / Uno simavr L1 register-doğru Gerçek I ² C/SPI slave, değiştirilmemiş firmware	Arduino Mega simavr L1 register-doğru Aynı	ESP32-S3-DevKitC-1 Espressif QEMU L2 HAL-shim Yan kanal, mihenk_hal
Determinizm SRAM / Flash	Tam (cycle hassas) 2 KB / 32 KB	Tam 8 KB / 256 KB	Yok 512 KB (+8 MB PSRAM) / 8 MB
Rol	Altın standart + en dar bütçe. Pareto'nun sol ucu.	İkinci bütçe noktası; NN'in sığmaya başladığı yer	Ekosistem geçerliliği, TFLM karşılaştırması
Titizlik kaynağı	Emülasyon	Emülasyon	L3 / HIL

ATmega328P'nin birincil seçilme gerekçesi: Arduino Nano/Uno, açık farkla en yaygın AVR platformudur ve ekosistem geçerliliği sağlar. Ayrıca 2 KB SRAM, "kaynak-kısıtlı" niteleyicisini taşıyan bir araştırma sorusu için en keskin sinama ortamıdır. ATmega128 düşürüldü: legacy, tedariki zor, son kullanıcı ürünü değil, ve 328P/2560 çifti onun kapsadığı aralığı zaten kapsıyor.

Pareto eksen: 2 KB → 8 KB → 512 KB (256x açıklık). Üçü de sahada kullanılan gerçek platformlardır. **Önceden ilan edilen hipotez:** *eğride sert bir diz (knee) bulunmaktadır; istatistiksel tutarlılık testleri 2 KB bütçeye sığmakta, sınır ağı ise ancak 8 KB civarında sığmaya başlamaktadır.* Hipotezin doğrulanması da yanlışlanması da raporlanabilir bir bulgudur.

Not — NN ve 2 KB: Katman 2'nin girdisi ham sinyal değil ~20 artık özellik olduğu için, 20→16→8→1 int8 bir ağ ≈ 500 bayt ağırlık demektir. 2 KB'da sığması *mümkün*. Sığıp sığmadığı ve Katman 1'in üzerine ne kattığı **ölçülecek bir bulgu** olarak ele alınmaktadır; peşinen verilmiş bir karar değildir.

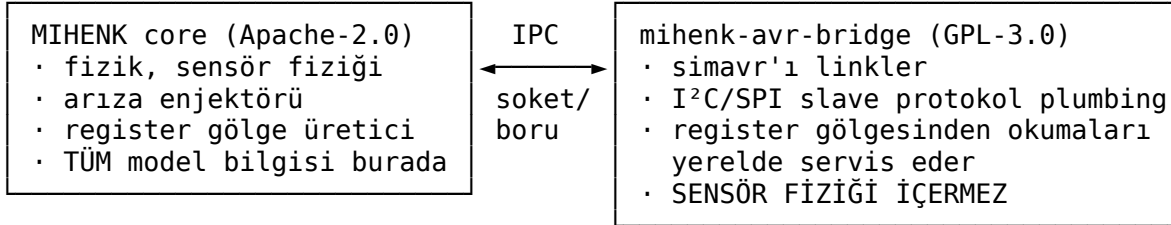
Dört fidelity seviyesi

Seviye	Backend	Enjeksiyon	Firmware değişikliği	Determinizm	Kullanım
L0	Host paylaşımlı kütüphane	Doğrudan çağrı	mihenk-hal	Tam	Algoritma geliştirme, birim test
L1	simavr / 328P, 2560	Gerçek I²C/SPI çevre birimi	Yok	Tam	Altın standart, yayın sonuçları
L2	QEMU / ESP32-S3	Yan kanal	mihenk_i2c_rendek)	Yok	S3'te fonksiyonel doğrulama
L3	Gerçek donanım	Yardımcı MCU I²C/SPI slave	Yok	Yok	sim2real, enerji, S3'ün titizlik kaynağı

L2 uyarısı: Yan kanal, bilgi bariyerinde gerçek bir açıktır. Kanaldan **yalnız** sensör baytları geçmeli, şema düzeyinde kısıtlanmalı, CI'da sızıntı testiyle denetlenmelidir.

mihenk-avr-bridge ve register gölge bloğu

simavr'ın doğal kullanım biçimi gömülebilir bir C kütüphanesi olmasıdır; özel bir sanal çevre biriminin takılabilmesi için simavr'ı linkleyen bir C programı gerekir ve simavr GPL-3.0 lisanslı olduğundan bu program da GPL-3.0 kapsamına girer. Çözüm mimaride zaten mevcuttur: **ayrı bir çalıştırılabilir bileşen.**



Bölüşme kuralı (ADR-016): köprü aptal bir protokol adaptörüdür. Tüm sensör fiziği Python/Apache tarafında kalır; köprüde tek bir sensör denklemi bulunmaz. GPL yüzeyi minimumda kalır ve sensör mantığı iki dilde kopyalanmaz.

Register gölge bloğu: Firmware register başına okuma yapar; 1 kHz IMU'da bu saniyede binlerce okuma demek ve her biri için IPC round-trip kabul edilemez. MIHENK her fizik adımında register içeriklerinin **tam gölgesini** köprüye iter; köprü okumaları yerelden servis eder. Yazmalar ters yönde biriktirilip sonraki adımda iletilir.

Üçüncü hedef için sigorta: MEAL soyutlaması doğru kurulduğunda, ileride Renode/RISC-V arka ucunun eklenmesi **gün** mertebesinde bir iş olur. Bu nedenle üçüncü arka uç bugün yazılmayacak, ancak soyutlama bugünden buna elverecek biçimde tasarlanacaktır.

Zaman yönetimi: Tek otoriter sanal saat orchestrator'da. Emülatör N cycle koşar → fizik Δt ilerler → randevu. Adım, en hızlı sensör örnekleme periyodunun altında. QEMU yolunda manifestoya deterministic: false yazılır.

S4 — Bilgi Bariyeri (mihenk.barrier) — enine kesen değişmez

- Fizik/sensör ve firmware **ayrı işletim sistemi süreçleri** (aynı zamanda lisans sınırı)
- Ground-truth izi ayrı dosyaya; firmware sürecinin erişimi yok
- Değerlendirici tek yönlü: okur, hiçbir şey döndürmez
- **Bariyer sızıntı testi:** CI kasıtlı sızıntı enjekte eder, yakalanmalı
- --allow-oracle: teşhis üst sınırını ölçmek için bariyeri açıkça kapatır; çıktılar manifestoda ve grafik başlıklarında damgalanır

S5 — Senaryo DSL ve Veri Seti Üretici (mihenk.scenario, mihenk.datagen)

(a) Senaryo DSL. Bildirimsel (YAML/TOML) + eşdeğer Python API. Senaryo = yörünge + termal profil + ortam + düğüm konfigürasyonu + sensör modelleri + arıza takvimi + süre + tohum. İçerik adresli hash. TS tipleri buradan üretilir.

(b) Deney tasarımı. Sobol / Latin hiperküp; küçük çalışmalar için tam faktöriyel. Kapsama metriği raporlanır.

(c) Müfredat — kademeli zorluk; **en zor sınıflar kasıtlı inşa edilir:**

1. Durağan, temiz (Allan referans koşusu)
2. Tek arıza, yüksek şiddet
3. Tek arıza, eşik altı / yavaş drift
4. Bileşik arızalar (çok kanal, çok tip)
5. **Konfounder-maskeli arızalar** — termal ekskürsiyon gibi görünen gerçek bias drifti ve tersi

6. **Hareket-maskeli arızalar** — titreşim/manevra altında gerçek arıza; VRE'nin arıza gibi görünmesi. Hareket varken $\|a\|=g$ kısıtı kullanılamaz
7. **Konfounder sensörünün kendisi arızalı** — sıcaklık sensörü sapmışsa termal düzeltme yanlış olur
8. ★ **Ortak mod tuzakları (G1'in karşı-örnekleri) — merkezi katkının sınavı:**
 - **Kanala özgü çevresel etki:** EMI yalnız manyetometreyi bozar → çevresel ama ortak mod değil
 - **Termal gradyan sapması:** sensörler farklı ısınır → ortak mod kusurlu
 - **Eşzamanlı bağımsız arızalar:** iki sensör aynı anda ama bağımsız bozulur → ortak mod gibi görünür
 - **Öz-ısınma yanılgısı:** güç profili değişince kanala özgü termal etki ortaya çıkar → sensör arızası gibi görünür

Sınıf 8, merkezi katkı iddiasının ayakta kalıp kalmadığını belirleyen sınıftır. Değerlendirmenin en belirleyici sonucu bu sınıftan elde edilecektir; kolay senaryolarda yöntemin çalıştığını göstermek yeterli sayılmamaktadır.

(d) Aktif öğrenme + karşı-örnek madenciliği. Üretici, teşhisin belirsiz/başarısız olduğu bölgelere örneklemeyi yoğunlaştırır; evrimsel arama (CMA-ES) ile teşhisi kıran senaryo parametrelerini otomatik bulur.

Çıktı: Parquet (sinyaller) + JSON manifest (etiketler, parametreler, provenance, tohum ağacı, sürümler, hash'ler). Şema sürümlenir, MIHENK olmadan okunabilir, Zenodo'da DOI alır.

Boyut planlaması: 1 kHz × ~12 kanal × 30 gün ≈ 2–3 GB/koşu ham. Depolama, CI ve Zenodo limitleri için: yayımlanan veri setleri kademelendirilmiş (örn. 100 Hz) + tam çözünürlüklü **temsili alt küme** olarak paketlenir; üretim betiği tam seti yeniden üretebilir (determinizm sayesinde veri yerine tohum yayımlanabilir).

S6 — Tanı Çekirdeği (mihenk.kernel) — MCU'da koştan kısım

İki katman; istatistiksel testler önce, sinir ağı sonra.

Katman 1 — Fiziksel tutarlılık testleri (NN gerektirmez, 2 KB'a sığmalı)

- ① **Termal ortak mod ayırıştırması — merkezi katkı, önce gelir** - Tüm kanalların termal imzasını **ortak mod** + **kanala özgü mod** bileşenlerine ayırma - Ortak mod baskınsa → ortam; kanala özgü bileşen anlamlıysa → o sensör - İki bağımsız sıcaklık kaynağı (IMU çip üstü + çevre sensörü) arası tutarlılık - Termal gradyan ve öz-ısınma için düzeltme; histerezis yönü takibi
- ② **Sert kısıt testleri** - Durağanlık tespiti + $\|a\|$ vs g artışı - Gyro-entegre yönelim vs. ivmeölçer yerçekimi vektörü uyumsuzluğu - $\|m\|$ sabitlik testi - Üç kaynaklı yönelim oylaması — hangi eksen/sensör aykırı - Eksenler arası ortogonalite artışı
- ③ **Çapraz duyarlılık işaret testi** (gaz) + çapraz kanal analitik artıklık
- ④ **Akan Allan sapması** — pencereli, artımlı, sabit bellekte
- ⑤ **Klasik testler** — konfounder-temizlemeli temel çizgi regresyonu (güven aralığı sıfırı dışlamazsa drift ilan edilmez), fizik kısıtı ihlal oranı, spektral imza kayması (1/f eğimi)

Uygulama kısıtı: Bunlar özyinelemeli en küçük kareler + hipotez testinden ibaret ve AVR'de **fixed-point** olmak zorunda (donanım float yok). 2 KB SRAM'de taşma olmadan yapılabilirliği **M0.5 spike'ında doğrulanacak** — [ADR-004](#) bu doğrulamaya bağlı.

Katman 2 — Hafif sinir ağı

Girdisi ham sinyal **değil**, Katman 1'in artık/istatistik vektörü. Bu tercih kritik: artık özellikler üzerindeki minik ağ, ham iz üzerindeki büyük ağı yüzde biri boyutta geçer ve yorumlanabilir kalır.

- Mimari adayları: çapraz-kanal kestirim başlıkları (etiketsiz, kendi kendini denetleyen), 1D-CNN otokodlayıcı (C6b karşılaştırması için), kuantil regresyon başlığı

- **Çıktı: kalibre edilmiş sürekli güven skoru** — Beta dağılım başlığı veya kuantil + cihaz üzerinde akan konformal kalibrasyon. **İkili bayrak kabul edilemez.**
- Kalibrasyon ölçümü: reliability diagram, ECE, sıralama korelasyonu

S7 — NN Eğitim ve Dağıtım Zinciri (mihenk.ml)

- **Eğitim:** PyTorch
- **Birincil hedef:** int8/fixed-point düz C kod üretimi — runtime bağımlılığı yok, denetlenebilir, AVR için tek gerçekçi yol
- **İkincil:** TFLite Micro (ESP32-S3) — C6b/literatür kıyaslanabilirliği
- **Üçüncül:** ESP-NN hızlandırılmış çekirdekler
- **Zorunlu rapor:** flash, peak stack, peak heap, cycle/çıkartım, enerji/çıkartım, kuantizasyon öncesi/sonrası metrik kaybı

S8 — Kaynak ve Enerji Muhasebesi (mihenk.budget)

- Cycle sayımı (simavr VCD izlemesi), peak stack/heap (yığın boyama + emülatör izleme), flash (harita dosyası)
- Enerji: cycle tabanlı + çevre birimi durum makinesi × ölçülmüş katsayılar; katsayılar L3/HIL'de kalibre edilir
- **Çıktı: üç platformlu Pareto cephesi** — x: kaynak bütçesi, y: teşhis kalitesi. Her nokta bir teşhis konfigürasyonu
- Bütçe regresyon kapısı: CI, ilan edilmiş RAM/flash/cycle bütçesini aşan commit'i reddeder (platform başına ayrı bütçe)

S9 — Doğrulama ve sim2real (mihenk.validate)

- **Allan doğrulaması:** üretilen sinyal verilen parametreleri geri veriyor mu
- **G1 ablasyonu:** termal ortak mod ayrıştırması çıkarıldığında performans farkı (§12.2, B4)
- **Model-uyuşmazlığı:** model A ile eğit → B, C ve gerçek logda test et. Düşüş raporlanır; **düşüş yoksa şüphelenilir**
- **HIL karşılaştırması:** aynı senaryo gerçek donanımda; sinyal ve karar düzeyinde uyum
- **Geçerlilik zarfı:** hangi rejimlerde güvenilir, hangilerinde değil — her sürümde yayımlanır
- **Vekil doğrulama kriterleri:** ground-truth gerektirmeyen çapraz kontroller (veri sayfası uyumu, fizik kısıtı ihlal oranı, çoklu-cihaz tutarlılığı, Allan tutarlılığı). Sahada da kullanılabilecek tek doğrulama araçları olduğu için en transfer edilebilir çıktı

S10 — MIHENK Studio (mihenk.studio)

React 18 + Vite + TypeScript, yerel FastAPI sunucusundan servis. Deployment: pip install mihenk & mihenk studio.

Masaüstü uygulaması akıcılığı framework seçiminden değil, aşağıdaki üç desenden gelir; bunlar mimari gereksinim olarak ele alınmaktadır:

1. **Sıcak yüzeyler canvas “adası”,** React ağacının parçası değil. uPlot örneği bir ref üzerinden **bir kez** mount edilir, imperatif beslenir, React onu bir daha render etmez. 10^5 – 10^6 noktayı her karede reconciler’den geçirmek akıcılığı öldüren klasik hatadır. Arıza zaman çizelgesi de aynı.
2. **Akan veri React state’ine girmez.** Düz modülde ring buffer + requestAnimationFrame çekme. React yalnız türetilmiş özetlere (~4 Hz) abone.
3. **Kademelendirme sonucu tarafında.** İstemciye ham örnek gönderilmez; zoom seviyesine göre kademelendirilmiş veri + WebSocket backpressure. Orchestrator sorumluluğu.

Kütüphaneler: React Flow (blok diyagram), uPlot (scope), three.js/r3f (3B yönelim), Zustand (durum), Tauri (opsiyonel masaüstü kabuk, ileride).

Paneller: senaryo editörü, blok diyagram, scope, arıza zaman çizelgesi (DAW otomasyon şeridi metaforu), MCU denetçisi (register/bellek, seri konsol, cycle, RAM/flash high-water, enerji), model atölyesi, rapor üretici, gömülü Python REPL.

Kural: GUI'nin yapabildiği her şey API'den de yapılabilir. API'de olmayan yetenek GUI'de olamaz.

S11 — Tekrarlanabilirlik Altyapısı (mihenk.repro)

- **Tohum ağacı:** ana tohumdan bileşen başına alt tohum (hash(master_seed, component_path)). Yeni bileşen eklemek diğerlerinin akışını **değiştirmez** — tek global RNG kullanan simülatörler her yapısal değişiklikte eski sonuçlarını geçersiz kılar
- **Koşu manifestosu:** git hash, config hash, bağımlılık sürümleri, tohum ağacı kökü, platform, backend, deterministic bayrağı, bariyer durumu, assumed parametre oranı
- **Byte-identical replay garantisi** (referans platformda) + CI testi

S12 — MATLAB + Simulink Referans Hattı (matlab/)

Karar: birinci aşama testler MATLAB + Simulink üzerinde yapılacak.

Bu karar yalnızca bir yöntem tercihi değil, aynı zamanda projenin en kritik metodolojik açığına karşı doğrudan bir önlemdir: MIHENK'in sensör modeli, kendi ürettiği veriye karşı doğrulanamaz (İ6, dairesellik riski). **Bağımsız olarak geliştirilmiş ikinci bir model** gerçek bir dış kontrol sağlar ve MATLAB bu modeli hazır bir altyapı olarak sunmaktadır.

Rolü

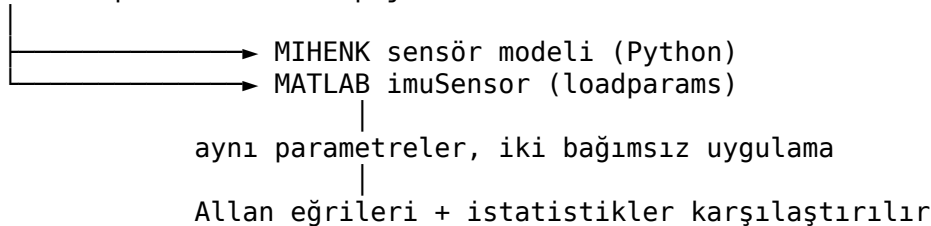
Rol	Açıklama
Bağımsız referans model	Aynı parametrelerle MATLAB ve MIHENK sensör modelleri karşılaştırılır. ADR-012 (model-uyuşmazlığı) ve ADR-014 (Allan tutarlılığı) için dış doğrulama
Birinci aşama prototip	Katman 1 testleri önce Simulink'te prototiplenir; algoritma doğrulanınca Python referansa, sonra fixed-point C'ye taşınır
Hızlı keşif	Yörünge, titreşim ve termal senaryoların ilk denemeleri — MIHENK'in fizik çekirdeği olgunlaşmadan önce

MATLAB tarafında ne var

Sensor Fusion and Tracking Toolbox'ın imuSensor nesnesi ivmeölçer/gyro/manyetometre parametrelerini (gürültü yoğunlukları, bias kararsızlığı, ölçek faktörü, eksen hizalama, sıcaklık katsayıları) doğrudan modelliyor; Navigation Toolbox Simulink için imu bloğu sunuyor; Allan varyans analizi için hazır iş akışı mevcut.

Ve kritik bir entegrasyon noktası: imuSensor parametreleri **JSON dosyasından yüklenebiliyor** (loadparams). Bu, tek doğruluk kaynağı kurmayı mümkün kılıyor:

mihenk/sensors/params/icm42688p.json



Aynı parametre kümesi, iki bağımsız uygulama. Fark ilan edilen eşğin üzerindeyse **hangi modelin hatalı olduğu** araştırılır; bu soru tek bir modelle çalışıldığında sorulamaz.

Geliştirme hattı dört aşamalı olur

Sayısal eşdeğerlik kapısı (CI kapı #4) üç yönlü değil **dört yönlü** hale gelir:

Simulink prototip → Python referans → host C → MCU fixed-point
(algoritma) (kanonik) (taşınabilir) (dağıtım)

Kritik kısıt: tek yönlü ilişki

MATLAB, dağıtım hattının parçası olamaz. Tescilli ve lisansa bağlı olduğu için, MIHENK'in çalışması veya sonuçlarının yeniden üretilmesi MATLAB gerektirirse açık kaynak ve tekrarlanabilirlik hedefleri kırılır — lisansı olmayan bir hakem veya kullanıcı sonuçları doğrulayamaz.

Kurallar:

- MATLAB **doğrulama ve prototipleme koşumudur**, sevk edilen boru hattının bileşeni değil
- MIHENK'in hiçbir modülü MATLAB'a bağımlı olamaz; mat lab/ dizini isteğe bağlı bir ek
- CI'da MATLAB koşmaz. Çapraz doğrulama **sürüm başına manuel** yapılır ve sonucu docs/matlab-crosscheck.md olarak commit edilir — **rakamlar repoda durur**, tekrar üretmek için MATLAB gerekmez
- Yayımlanan tüm sonuçlar MIHENK'in kendi hattından üretilir; MATLAB yalnız “bağımsız olarak doğrulandı” cümlesini destekler

Otomatik kod üretimi kapsam dışıdır

MATLAB Coder / Simulink Embedded Coder ile C üretimi dağıtım için tercih edilmemektedir: üretilen kod, elle yazılmış fixed-point uygulamaya kıyasla belirgin biçimde büyüktür ve denetlenmesi güçtür. 2 KB SRAM bütçesinde bu fark belirleyicidir; ayrıca AVR hedef desteği sınırlıdır. **Simulink prototipleme için, elle yazılmış fixed-point C ise dağıtım için kullanılacaktır.**

Toolbox lisans teyidi — M0 kapsamındadır

imuSensor Sensor Fusion and Tracking Toolbox, Simulink imu bloğu ise Navigation Toolbox içinde yer alır; her ikisi de ayrı lisanslanan ücretli bileşenlerdir. **Kurum kampüs lisansının bu iki toolbox'ı kapsayıp kapsamadığı M0 aşamasında teyit edilecektir**; kapsamadığı durumda birinci aşama planı yeniden kurgulanmak zorunda kalır ve bu bilginin M1 aşamasında ortaya çıkması maliyetli olur.

6. Mimari Kararlar (ADR)

ADR	Karar	Ayrıldığı küme / reddedilen alternatif
001	Bilgi bariyeri süreç düzeyinde zorlanır	Aynı süreçte “dikkatli” paylaşım — sızıntı kaçınılmaz ve sessiz
002	Tek otoriter sanal saat, lockstep randevu	Bağımsız gerçek-zamanlı koşu — determinizm kaybı

ADR	Karar	Ayrıldığı küme / reddedilen alternatif
003	Fizik: katı cisim 6-DOF + termal + iyi karışmış bölge	CFD/FEM — gereksiz maliyet. Termal alan G1'in dayanağı, çıkarılamaz
004	AVR L1: ATmega328P (2 KB) + ATmega2560 (8 KB); ESP32-S3 L2+L3	ATmega128 (legacy, tedarik, son kullanıcı ürünü değil); RISC-V (kullanıcı tabanına uymuyor); tek platform (§11 genelleme riski). M0.5 spike'ına bağlı
005	Dört fidelity seviyesi (L0-L3) tek API arkasında	Tek backend — ya çok yavaş ya yetersiz sadakat
006	Çekirdek Python + hot loop'lar C/Numba	Tümü C++ (geliştirme hızı), tümü Python (1 kHz + GUI'de tıkanır)
007	Studio: React + Vite + TS; sıcak yüzeyler canvas adası	Vanilla/Preact (3 kişilik ekipte bakılamaz), Electron, native toolkit (katkıcı havuzu)
008	NN girdisi ham sinyal değil, fiziksel tutarlılık artıkları	Ham iz → büyük ağ: 2 KB'a asla sığmaz, yorumlanamaz, fizik bilgisini çöpe atar
009	NN dağıtımı: birincil fixed-point/int8 C codegen, ikincil TFLM	Yalnız TFLM (AVR'de imkânsız), yalnız codegen (C6b ile kıyaslanamaz)
010	Güven skoru sürekli ve kalibre; ikili bayrak yasak	C1/C2/C3/C6 — hepsi ikili bayrak veya parametre üretiyor
011	Veri formatı araçtan bağımsız (Parquet + JSON manifest)	Özel ikili format / pickle — veri seti atıf verilemez
012	Model-uyuşmazlığı testi zorunlu aşama	Kendi modeline karşı doğrulama — dairesel
013	Çekirdek Apache-2.0; simavr'ı linkleyen ince GPL-3.0 köprü	Tüm projeyi GPL-3.0'a taşımak — mihenk-kernel-c'nin sanayiye geçişini kapatır (§13.1)
014	Sensör modeli Allan-tutarlı, CI kapısı	Parametreleri yazıp doğrulamamak
015	Her parametre için provenance alanı zorunlu	Kaynaksız parametreler
016	Köprü aptal protokol adaptörü; register gölge bloğuyla beslenir	Sensör modelini C'ye kopyalamak; register başına IPC
017	Manyetometre zorunlu bileşen	C1 — üç yönlü oylama, özdeş yedekliliğe alternatif; "hangi sensör" sorusu
018	Linux x86_64 kanonik referans platform	Üç platformda byte-identical determinizm — tutulamaz söz
019	Çıplak "referanssız IMU arıza tespiti" iddiası yasak. Her özgünlük iddiası niteleyicileriyle kurulur ve ayrıldığı kümeyi adlandırır	C1 + C4 bu alanı fiilen kaplıyor; çıplak iddia ilk turda reddedilir

ADR	Karar	Ayrıldığı küme / reddedilen alternatif
020	Termal ortak mod ayrıştırması merkezi katkıdır; termal alan ve G1 ablasyonu çıkarılamaz bileşenlerdir	C7 (nesne makine), C1 (özdeş yedek). Katkısı “bir test” olarak gömmek — literatürdeki tek boş alanı harcamak olur
021	MATLAB + Simulink birinci aşama koşumdur, dağıtım hattının parçası değil. İlişki tek yönlü; hiçbir MIHENK modülü MATLAB’a bağımlı olamaz; çapraz doğrulama sonuçları rakam olarak repoda durur	MATLAB’ı boru hattına almak — lisansı olmayan hakem/kullanıcı sonuçları yeniden üretmez, açık kaynak ve tekrarlanabilirlik hedefleri kırılır. Embedded Coder ile dağıtım — 2 KB’da kod boyutu ve denetlenebilirlik kaybı belirleyici

7. Teknoloji Yığını

Katman	Seçim	Not
Çekirdek dil	Python 3.11+	NumPy/SciPy; darboğazlar C uzantısı veya Numba
Fizik integratörü	Özel sabit adımlı RK4 + kuaterniyon	Determinizm
Emülatör backend’leri	simavr (ATmega328P/2560), Espressif QEMU (ESP32-S3)	Ayrı süreç (lisans + bariyer)
AVR köprüsü	mihenk-avr-bridge — C, simavr’ı linkler, GPL-3.0	Aptal protokol adaptörü (ADR-016)
HIL sensör emülatörü	RP2040 (Raspberry Pi Pico) firmware	PIO: I ² C slave + yüksek hızlı SPI slave
Firmware	C/C++ + mihenk-hal; AVR-GCC ve ESP-IDF	Aynı teşhis kodu
AVR aritmetiği	Fixed-point (Q formatı)	host/emülatör/gerçek kartta Donanım float yok; baştan tasarım kısıtı
ML eğitim	PyTorch	Kuantizasyon/dışa aktarım kontrolü
MCU çıkarım	fixed-point/int8 C codegen; TFLite Micro (S3)	
Veri	Parquet (pyarrow) + JSON manifest	Kademelendirilmiş yayın + tohumdan yeniden üretim
Studio sunucu	FastAPI + WebSocket (kademelendirmeli)	
Studio istemci	React 18 + Vite + TypeScript, React Flow, uPlot, three.js	Sıcak yüzeyler imperatif canvas
Birinci aşama koşum	MATLAB + Simulink (Sensor Fusion and Tracking Toolbox, Navigation Toolbox)	Bağımsız referans model + prototip. Dağıtım hattının parçası değil (ADR-021). Toolbox lisansı M0’da teyit edilmeli
Test/CI	pytest + GitHub Actions	8 kalite kapısı (§9). MATLAB CI’da koşmaz

Katman	Seçim	Not
Dokümantasyon	MkDocs Material + örnek notebook'lar	
Paketleme	PyPI (mihenk) + Docker imajı (emülatörler dahil)	Emülatör kurulumu en büyük giriş bariyeri
Geliştirme platformu	Linux x86_64 kanonik; WSL2 (HIL hariç), macOS	§13.5 , Ek C.4

8. Repo Yapısı

```

mihenk/
├── mihenk/
│   ├── physics/
│   │   ├── rigidbody/      # 6-DOF, kuaterniyon, yörünge, titreşim/şok
│   │   ├── thermal/       # ★ paylaşılan konfounder – merkezi katkının dayanağı
│   │   └── scalar/        # bölge modeli, gaz kaynakları, kimya
│   ├── sensors/
│   │   ├── imu/ mag/ gas/ env/
│   │   ├── frontend/      # analog ön uç, ADC, veri yolu
│   │   ├── faults/        # arıza enjektörü + katalog
│   │   └── registers/     # sanal I2C/SPI çevre birimi register haritaları
│   ├── mcu/
│   │   └── backends/      # native.py, simavr.py, qemu_esp.py, hil.py
│   ├── barrier/           # bariyer zorlaması + sızıntı testleri
│   ├── scenario/         # DSL, şema, doğrulayıcı, TS tip üretici
│   ├── datagen/          # DoE, müfredat, aktif öğrenme, karşı-örnek arama
│   ├── kernel/           # teşhis çekirdeği referans uygulaması (Python)
│   ├── ml/               # eğitim, kuantizasyon, codegen, eşdeğerlik
│   ├── budget/           # kaynak/enerji muhasebesi, Pareto
│   ├── validate/         # Allan, G1 ablasyonu, model-uyuşmazlığı, sim2real
│   ├── baselines/        # B0-B5 karşılaştırma temel çizgileri (§12.2)
│   ├── repro/            # tohum ağacı, manifest, replay
│   └── studio/
│       ├── server/        # FastAPI, WebSocket, kademelendirme
│       └── client/        # React + Vite + TS
├── bridges/
│   └── mihenk-avr-bridge/ # △ GPL-3.0 – simavr'ı linkler, ayrı çalıştırılabilir
│       └── LICENSE        # GPL-3.0; kök LICENSE'tan ayrı ve açıkça işaretli
├── firmware/             # tümü Apache-2.0
│   ├── mihenk-hal/       # taşınabilir HAL shim (host/emu/gerçek)
│   ├── mihenk-kernel-c/  # teşhis çekirdeği C (fixed-point) ← sanayinin gömeceği parça
│   ├── sensor-emulator/  # L3 yardımcı MCU (RP2040): I2C/SPI slave sensör taklidi
│   └── examples/         # atmega328p/, atmega2560/, esp32s3/
├── matlab/               # birinci aşama koşum – İSTEĞE BAĞLI, hiçbir modül buna bağımlı değil
│   ├── reference-model/  # imuSensor tabanlı bağımsız sensör modeli
│   ├── simulink/         # Katman 1 prototipleri
│   └── crosscheck/       # MIHENK ↔ MATLAB karşılaştırma betikleri
├── scenarios/            # yayımlanmış referans senaryolar
├── datasets/             # manifest'ler + indirme/üretim betikleri
├── benchmarks/          # standart değerlendirme paketi
├── docs/ papers/
├── CITATION.cff LICENSE NOTICE THIRD-PARTY-LICENSES.md

```

9. Kalite Kapıları (CI)

1. **Determinizm kapısı** — aynı tohum, byte-identical çıktı (referans platform)
2. **Bariyer sızıntı kapısı** — kasıtlı sızıntı enjekte edilir, yakalanmalı
3. **Allan tutarlılık kapısı** — üretilen sinyal verilen ARW/bias-instability'yi geri vermeli
4. **Sayısal eşdeğerlik kapısı** — Python float ↔ host C ↔ MCU fixed-point sınır içinde; taşma sayaçları sıfır. (*Simulink ayağı CI dışı, sürüm başına manuel* — [ADR-021](#))
5. **Kaynak bütçesi kapısı** — platform başına ilan edilmiş RAM/flash/cycle bütçesi aşılamaz
6. **Temel çizgi regresyon kapısı** — B0-B3'e karşı kazanç düşemez
7. **sim2real regresyon kapısı** — saklı gerçek log setine karşı uyum düşemez (gerçek veri geldiğinde aktifleşir)
8. **Senaryo şema uyumluluğu** — eski senaryolar çalışmaya devam eder veya açık göç yolu sunulur

10. Yol Haritası (3 kişi, ≈1,2-1,5 FTE)

10.1 İş Bölümü

Rol	Sorumluluk
Öğrenci A	Fizik çekirdeği (3 alan, özellikle termal), sensör modelleri, arıza enjektörü, veri üretici, temel çizgiler — Python. + MATLAB referans modeli ve çapraz doğrulama (M1-M izi)
Öğrenci B	MEAL/backend'ler, mihenk-avr-bridge, firmware (HAL, fixed-point C çekirdek), kaynak muhasebesi, L3/HIL donanımı — C/gömülü
Akademisyen	Doğrulama protokolü, literatür konumlandırma bakımı, geçerlilik zarfı, yayın stratejisi, HIL donanım erişimi, ihracat kontrolü danışmanlığı
Paylaşılan	Studio (M8'de birlikte), NN zinciri (M7'de A eğitim / B dağıtım)

Studio geliştirmesi bilinçli olarak geç bir faza bırakılmıştır: iki kişinin eş zamanlı olarak hem çekirdeği hem arayüzü kurmaya çalışması, her iki işin de yarım kalması riskini taşır.

10.2 Minimum Yayınlanabilir Çekirdek (MYÇ) — ~5-7 ay

- **Fizik:** katı cisim 6-DOF (durağan + dönme + basit titreşim) + **termal alan (gradyan ve histerezis dahil)**
- **Sensörler:** 6-DOF IMU (tam hata modeli, Allan-tutarlı) + **manyetometre** + T/RH. Gaz M6'ya
- **MCU:** L0 (native) + L1 (simavr / **ATmega328P**). 2560, S3 ve HIL sonraya
- **Teşhis:** yalnız Katman 1 — **termal ortak mod** + sert kısıt testleri + akan Allan. NN yok
- **Veri üretici:** senaryo DSL + Sobol DoE + müfredat 1-5 + **sınıf 8 (ortak mod tuzakları)**
- **Temel çizgiler:** B0, B1, **B4 (G1 ablasyonu)** — en azından bu üçü
- **Değerlendirici:** tespit gecikmesi, yanlış alarm/gün, ECE, kaynak ayak izi, Allan doğrulaması
- **Studio:** yok. CLI + notebook

- **Gerçek veri:** bir gecelik statik IMU logu (§14/2)
- **Çıktı makalesi:** “Paylaşılan termal konfounder üzerinden heterojen sensör düğümünde referanssız sağlık kestirimi: 2 KB SRAM’de fizibilite ve kaynak maliyeti”

MYÇ çıktısının başlığı ve iddiası **merkezi katkı (G1) çevresinde** kurulmuştur; niteleyicisiz “referanssız IMU arıza tespiti” ifadesi bilinçli olarak kullanılmamaktadır ([ADR-019](#)).

10.3 Tam Vizyon Fazları

Faz	İçerik	Süre
M0	İskelet, tohum ağacı, manifest, CI, determinizm kapısı. + MATLAB toolbox lisans teyidi	3 hafta
M0.5	Fixed-point fizibilite spike’ı — tek test (konfounder-temizlemeli baseline regresyonu) Q-formatında, ATmega328P’de, simavr üzerinde. ADR-004	1 hafta
M1	go/no-go Fizik: katı cisim + termal (gradyan/histerezis) ; IMU + manyetometre hata modeli; Allan kapısı; L0	8 hafta
M1-M	MATLAB/Simulink paralel izi — bağımsız referans sensör modeli, ortak JSON parametre dosyası, ilk çapraz doğrulama raporu, Katman 1 Simulink prototipi. M1 ile eş zamanlı yürür	(M1 içinde)
M2	MEAL: L1 (simavr 328P+2560), mihenk-avr-bridge, register gölgesi, sanal I ² C/SPI haritaları, bariyer zorlaması	9 hafta
M3	Senaryo DSL + DoE + müfredat 1-5, 8 + veri şeması ve ilk yayını	5 hafta
M4	L3/HIL altyapısı (RP2040 sensör taklidi) + L2 (QEMU/S3) + enerji katsayı kalibrasyonu	8 hafta
M5	Teşhis Katman 1 C uygulaması (fixed-point) + kaynak muhasebesi + üç platformlu Pareto	8 hafta
M6	Gaz domeni + skaler ortam; müfredat 6-7; temel çizgiler B2, B3	6 hafta
M7	NN zinciri: eğitim, kuantizasyon, codegen, eşdeğerlik, kalibrasyon	9 hafta
M8	MIHENK Studio (React+Vite)	12 hafta

Faz	İçerik	Süre
M9	Model kalibrasyonu (gerçek log), sim2real raporu, geçerlilik zarfı	6 hafta
M10	Aktif öğrenme + karşı-örnek madenciliği	7 hafta
M11	Sürüm, dokümantasyon, JOSS başvurusu, Zenodo DOI	4 hafta

Toplam: yaklaşık 86 hafta (≈ 20 ay). Kesişen fazlarla 16–18 aya indirilebilir. Ders yükü dikkate alındığında planın iki akademik yıla yayılması beklenmektedir.

10.4 Faz Çıkış Kriterleri

Süre bir tahmin, çıkış kriteri ise bir taahhüttür. Fazların denetimsiz biçimde uzamasını engelleyen mekanizma bu tablodur.

Faz	Bitmiş sayılma kriteri (ölçülebilir)
M0	Boş bir senaryo iki kez koşuyor ve çıktılar byte-identical; manifest tüm alanları dolu üretiyor; CI kapı #1 yeşil
M0.5	Tek test ATmega328P’de koşuyor; peak SRAM ve cycle/karar ölçüldü; taşma sayacı sıfır; ADR-004 go/no-go kararı yazıldı
M1	IMU modeli verilen ARW/bias-instability’yi Allan eğrisinde $\pm\%10$ içinde geri veriyor (CI kapı #3); termal gradyan iki sensörde farklı katsayıyla ölçülebilir etki üretiyor
M1-M	Aynı JSON parametre dosyasıyla MATLAB imuSensor ve MIHENC modeli koşuyor; Allan eğrileri ilan edilmiş tolerans içinde örtüşüyor; docs/matlab-crosscheck.md commit edildi; Katman 1 Simulink prototipi sentetik veride çalışıyor
M2	Değiştirilmemiş örnek firmware, simavr üzerinde sanal IMU’dan I ² C/SPI ile okuma yapıyor; iki koşu byte-identical; bariyer sızıntı testi kasıtlı sızıntıyı yakalıyor (CI kapı #2)
M3	100+ senaryo DoE’den otomatik üretiliyor; sınıf 8 senaryoları etiketli; veri seti şeması MIHENC olmadan okunabiliyor (bağımsız betikle doğrulandı)
M4	Aynı senaryo gerçek 328P kartında RP2040 sensör taklidi ile koşuyor; sinyal düzeyinde sim-HIL uyumu raporlandı; enerji katsayıları ölçümle kalibre edildi
M5	Katman 1 tamamı fixed-point C’de, üç platformda; sayısal eşdeğerlik kapısı yeşil; ilk üç platformlu Pareto şekli üretildi
M6	Gaz kanalı termal ortak mod testine katılıyor; B2 ve B3 temel çizgileri koşuyor ve karşılaştırma tablosu üretiliyor

Faz	Bitmiş sayılma kriteri (ölçülebilir)
M7	NN üç platformda dağıtıldı veya sığmadığı ölçümle gösterildi; ECE ve reliability diagram raporlanıyor
M8	Studio'dan senaryo kurulup koşturulabiliyor, scope 10 ⁵ noktada 60 fps; GUI'nin her işlevi API'den de çağrılabilir
M9	Gerçek logdan kalibre edilmiş model parametreleri; assumed oranı <%30; geçerlilik zarfı belgesi yayımlandı
M10	Karşı-örnek arama, insan eliyle bulunmamış en az bir başarısızlık rejimi buldu
M11	pip install mihenk temiz bir makinede çalışıyor; JOSS gönderildi; Zenodo DOI alındı

11. Bilimsel Geçerlilik Riskleri

Risk	Nasıl ortaya çıkar	Panzehir
★ Kusursuz ortak mod	Termal alan tüm sensörleri aynı katsayıyla, gradyansız, histerezissiz etkilerse G1 yapay biçimde kolay görünür ve gerçek donanımda çöker	Gradyan + histerezis + öz-ısınma zorunlu (§§1-B); müfredat sınıf 8; HIL doğrulaması
★ G1'in katkısının ölçülmemesi Dairesellik	G1 başlık iddiası ama marjinal değeri bilinmiyor Yöntem onu üreten modele karşı doğrulanır	B4 ablasyonu zorunlu (İ8, §12.2) Model-uyuşmazlığı protokolü, saklı model havuzu, gerçek log
Bilgi sızıntısı	Ground-truth firmware'in gördüğü veriye karışır (özellikle L2 yan kanalı)	Süreç ayrımı, şema kısıtı, CI kapı #2, --allow-oracle damgası
Sentetik gürültünün kolaylığı	Yalnız beyaz Gauss; gerçek 1/f altında yöntem çöker	Allan-tutarlı sentez (kapı #3), gerçek logdan spektral kalibrasyon
Hareket/titreşim naifliği	Yalnız durağan senaryoda test	Müfredat sınıf 6; VRE modellenmiş
Konfounder sensörüne körü körüne güven	Termal düzeltme, sıcaklık sensörünün sağlam olduğunu varsayar	Müfredat sınıf 7; iki bağımsız sıcaklık kaynağı
C4 ile karıştırılma	Hakem "bu ekipmansız kalibrasyon literatürü" der Python'da çalışan test AVR'de taşar	§1.3'teki üç ayırım makalede açıkça kurulur (ADR-019) Kapı #4; taşma sayaçları; M0.5 spike
Fixed-point sessiz bozulması Kalibrasyon yanılsaması	Skor anlamlı görünür ama kalibre değil	ECE + reliability diagram zorunlu
Aşırı parametrelili sensör modeli	Model her şeyi açıklar, hiçbir şeyi öngörmez	Parametre bütçesi, veri sayfası varsayılanları, provenance, çapraz doğrulama
Tek platform genellemesi	2 KB sonucundan tüm gömülü sınıfa genelleme	Üç platform zorunlu (ADR-004), geçerlilik zarfı

12. Değerlendirme

12.1 Metrikler (standart paket)

Tespit performansı: tespit gecikmesi (medyan, p90), yanlış alarm/gün, kaçırılan arıza oranı, arıza tipi/eksen başına kırılım, minimum tespit edilebilir bias drift eğimi ($^{\circ}/h$), minimum tespit edilebilir ölçek faktörü sapması (ppm)

İzolasyon performansı: arızalı sensörü **doğru isimlendirme** oranı (üç yönlü oylamanın asıl çıktısı), yanlış isnat oranı

Kestirim kalitesi: güven skoru $\leftrightarrow$ gerçek sapma sıralama korelasyonu (Spearman), ECE, reliability diagram, monotonluk ihlali sayısı

Ortak mod ayrıştırma kalitesi: ortak mod / kanala özgü mod ayrıştırma hatası; sınıf 8 tuzaklarında yanlış atıf oranı

Kaynak: flash, peak stack, peak heap, cycle/karar, enerji/karar, teşhisin toplam düğüm enerjisindeki payı — **uç platform ayrı**

Sağlamlık: model-uyuşmazlığı altında düşüş, müfredat sınıf 5/6/7/8 performansı, sim2real uyumu

Model geçerliliği: Allan geri-üretim hatası, assumed parametre oranı

Tekrarlanabilirlik: manifest tamlığı, replay doğrulaması

12.2 Karşılaştırma Temel Çizgileri

Yöntemin başarısı ancak bir karşılaştırma tabanına göre değerlendirilebilir. Bu nedenle temel çizgiler, sonuçlar alınmadan önce ilan edilmektedir.

ID	Temel çizgi	Neyi ölçer	Hangi kümeyi temsil eder
B0	Sabit eşik	Naif alt sınır	—
B1	Offline Allan karakterizasyonu + sabit güven	“Bir kez karakterize et, sabit varsay” yaklaşımının maliyeti	C5
B2	Periyodik çok pozisyonlu öz-kalibrasyon	Pasif çalışmanın değeri — manevra gerektiren yaklaşımla fark	C4
B3	Ham sinyal üzerinde TinyML otokodlayıcı	Artık-özellik tasarımının (ADR-008) değeri	C6b
B4 ★	Sert kısıt testleri, termal ortak mod ayrıştırması OLMADAN	G1’in marjinal katkısı — ablasyon	Merkezi iddianın kanıtı
B5	Oracle (bariyer açık)	Teşhis üst sınırı	—

B4 zorunlu bir koşudur. Merkezi katkı G1 ise, onu tam olarak devre dışı bırakan bir ablasyon koşusu olmadan katkının büyüklüğü ölçülemez ve iddia savunulamaz. B4, i8 ilkesinin uygulamadaki karşılığıdır.

13. Lisans, Yönetişim, Atıf, Yayın, İhracat, Platform

13.1 Lisans — Apache-2.0 çekirdek + ince GPL köprü

Karar: çekirdek Apache-2.0 olarak kalmaktadır. Projenin tamamının GPL-3.0'a taşınması teknik olarak mümkündür, ancak tercih edilmemiştir. Gerekçe patent değil, benimsenebilirliktir.

Belirleyici gerekçe: mihenk-kernel-c, sanayinin kendi ürününe gömmesi hedeflenen bileşendir. Teşhis çekirdeği, bir savunma tedarikçisinin kendi ürününe koyacağı koddur. GPL-3.0 altında o şirket, çekirdeği gömdüğü ürünün firmware kaynağını yayımlamak zorunda kalır — hiçbir savunma tedarikçisi bunu yapmaz. GPL-3.0, projenin sektöre fiilen dokunacağı tek transfer yolunu kapatır. Ayrıca savunma/havacılık hukuk birimleri GPL-3.0'ı (patent karşılık ve tivoization maddeleri nedeniyle) genellikle topluca yasaklar.

İkinci gerekçe: lisans değişikliği var olmayan bir problemi çözmektedir. GPL kısıtı yalnızca simavr'ın linklenmesinden doğar; bilgi bariyeri ise zaten ayrı süreç kullanımı şart koşturur.

Bileşen	Lisans
MIHENK çekirdek (Python), Studio, mihenk-hal, mihenk-kernel-c, HIL firmware	Apache-2.0
bridges/mihenk-avr-bridge (simavr'ı linkler)	GPL-3.0 , ayrı dizin, ayrı LICENSE
simavr, QEMU	Harici bağımlılık; linklenmez, vendor edilmez; ayrı süreç

Uygulama kuralları: simavr yalnızca köprü bileşeni içinde linklenir; kaynağı Apache lisanslı ağaca dâhil edilmez; köprü sensör fiziği içermez (GPL yüzeyi birkaç yüz satırla sınırlı kalır); THIRD-PARTY-LICENSES.md tutulur; Docker imajında lisanslar ayrı ayrı belgelenir. Renode MIT, esp-emulator Apache-2.0 lisanslıdır ve kısıt oluşturmaz.

Burada tanımlanan, hukuki bir görüş değil mimari bir önlemdir. Kurumun teknoloji transfer ofisi aracılığıyla bir kez teyit edilmesi önerilmektedir.

13.2 Yönetişim

DCO ile katkı, CODEOWNERS, SemVer, veri şeması için ayrı sürüm hattı. Tek bakıcı normal; önemli olan katkı yolunun belgeli olması.

13.3 Atıf ve Yayın

CITATION.cff, her sürüm için Zenodo DOI, veri setleri için ayrı DOI.

Yayın haritası:

1. **JOSS veya SoftwareX** — MIHENK'in kendisi (araç makalesi). MYÇ yeterli; sonrakilerin atıf zeminini kurar.
2. **MYÇ / yöntem makalesi (G1)** — *paylaşılan termal konfounder üzerinden ortak mod ayrıştırmasıyla heterojen düğümde referanssız sağlık kestirimi*. Literatür taramasının gösterdiği tek boş alan; B4 ablasyonuyla desteklenir.
3. **Benchmark veri seti + doğrulama protokolü** — Sensors / IEEE Sensors Journal. Metodoloji katkısı; ground-truth'suz doğrulama boşluğunu doldurur.
4. **Amiral makale: üç platformlu kaynak ↔ teşhis gücü Pareto eğrisi** — hiç ölçülmemiş ödünleşim; MIHENK bunu ölçen alet. Novelty riski en düşük, altyapı gereksinimi en yüksek.

Bu sıralama literatür taramasının sonucudur: boşluk en net biçimde G1 çevresinde bulunmuş, niteleyicisiz “referanssız IMU teşhisi” iddiası ise savunulamaz görülmüştür.

13.4 İhracat Kontrolü

Proje, savunmaya yakın bir alanda açık kaynak bir atalet sensörü modelleme aracı üretmektedir. Yüksek performanslı atalet sensörlerine ilişkin performans verileri ve modelleme, bazı yargı bölgelerinde çift kullanımlı ihracat kontrol listelerinde eşiklerin üzerinde kapsama girebilmektedir. İlgili önlem tasarımı dâhil edilmiştir: **dağıtımla birlikte gelen parametre kütüphanesi, kamuya açık veri sayfası bulunan ticari/endüstriyel sınıf parçalarla sınırlıdır**; taktik ve navigasyon sınıfı parametre setleri ile platform entegrasyon verileri kapsam dışıdır (§1.4). Konunun danışman ve kurumun ilgili birimi ile bir kez değerlendirilmesi planlanmaktadır.

13.5 Referans Platform Politikası

- **Linux x86_64 kanonik.** Yayımlanan tüm sonuçlar, veri setleri, Pareto eğrileri burada üretilir. CI burada koşar. Docker imajı sabitler.
- **macOS ve Windows geliştirme için desteklenir**; sonuçlar kanonik değildir ve manifestoda platform damgası taşır.
- Determinizm kapısı yalnız referans platformda zorunludur.

Gerekçe: L1 altın standart yolu simavr’a dayanmakta, simavr ise kendisini “Linux ve macOS için” tanımlamaktadır. Espresso QEMU’nun x86_64 Windows ikilileri mevcuttur (L2 Windows üzerinde çalışır), ancak projenin bilimsel omurgasını oluşturan L1 bu platformda çalışmamaktadır.

14. Sonuç ve Sonraki Adımlar

14.1 Sonuç

Bu rapor, kaynak-kısıtlı heterojen bir sensör düğümünün referanssız öz-teşhis yeteneğini araştıran bir projenin mimari tasarımını ve iş planını ortaya koymaktadır.

Yapılan literatür incelemesi, atalet sensörü arıza teşhisi alanının olgun olduğunu; ancak mevcut yaklaşımların istisnasız biçimde donanım yedekliliği, bir plant modeli, harici destek referansı veya kullanıcı manevrası varsayımlarından en az birine dayandığını göstermektedir. Savunma uygulamalarında bu varsayımların dördü de görev sırasında sağlanamamaktadır.

Çalışmanın önerdiği çıkış yolu, heterojen sensörlerin paylaştığı termal konfounderin ortak mod / kanala özgü mod ayrıştırmasıdır. İnceleme, bu mekanizmanın literatürde işlenmemiş olduğunu; buna karşılık niteleyicisiz “referanssız IMU arıza tespiti” iddiasının mevcut çalışmalarca fiilen kapsandığını ortaya koymuştur. İddia kapsamı bu bulguya göre daraltılmış ve [ADR-019](#) ile kurala bağlanmıştır.

Mimari; bilgi bariyerinin süreç düzeyinde zorlanması, deterministik sanal zaman, dört kademeli donanım sadakati ve merkezi katkının izole ölçümü (B4 ablasyonu) üzerine kurulmuştur. Bu dört karar, üretilecek sonuçların savunulabilirliğini belirleyen unsurlardır.

Planın en belirgin özelliği, merkezi iddianın **erken sınıanacak** olmasıdır: ortak mod tuzakları (müfredat sınıf 8) ve B4 ablasyonu M3 fazının sonunda tamamlanacağından, yaklaşımın geçerliliği projenin ilk üçte birinde belirlenmiş olacaktır.

14.2 Açık Kalemler

Aşağıdaki kalemler, planın kesinleşmesi için tamamlanması gereken işlerdir.

1. AVR kaynak bütçelerinin sabitlemesi. ADR-004, M0.5 fizibilite çalışmasının sonucuna bağlıdır. Ölçüm tamamlandıktan sonra her platform için budget.toml yazılacaktır (CI kapısı #5 bu dosyayı okur); örneğin ATmega328P için sram_max, flash_max ve cycles_per_decision_max değerleri. Bütçeler, ölçümden **sonra** ancak M5 fazından **önce** sabitlenecektir.

2. Gerçek sensör verisinin erken toplanması. Atalet sensörü domeni bu konuda belirgin bir kolaylık sunmaktadır: **tek gecelik statik bir kayıt, gerçek bir Allan sapma eğrisi vermektedir.** Sensörün sabit bir yüzeyde 8-12 saat kaydedilmesi yeterlidir. Kazanım orantısız biçimde büyüktür; gürültü parametreleri assumed durumundan allan_fit durumuna geçer ve §11’de tanımlanan “sentetik gürültünün kolaylığı” riski büyük ölçüde kapanır.

İkinci kayıt da benzer biçimde düşük maliyetlidir: **gün/gece ortam sıcaklık salınımı boyunca alınacak kayıt** termal katsayıları yaklaşık olarak vermektedir. Merkezi katkı termal ölçüme dayandığından bu ikinci kayıt birincisi kadar önceliklidir. Her iki kayıt da M1 fazı içinde, fizik çekirdeğinin tamamlanması beklenmeden alınacaktır.

3. Öncelikli literatür incelemesi. Ayrı olarak sunulan boşluk analizi raporunun okuma listesi tamamlanacaktır. Özellikle “*Online estimation method of Allan variance coefficients for MEMS IMU*” başlıklı çalışma, cihaz üzerinde akan Allan hesabı fikrinin doğrudan muadilidir ve tam metnine henüz erişilememiştir. Kurumsal erişim yoluyla incelenmeden MYÇ çıktısının iddiası kesinleştirilmeyecektir.

4. Teşhis kestiricisinin formel tanımı. §56 hâlen betimsel düzeydedir. Test istatistiklerinin, ortak mod ayrıştırmasının ve güven skorunun matematiksel tanımı bilimsel çıktının asıl içeriğini oluşturmaktadır ve M1 fazının sonunda yazılmış olacaktır; M5 faza bırakılmayacaktır.

5. Proje risk kaydı. Akademik projelerin başarısızlık nedenleri çoğunlukla bilimsel değil yürütmeye ilişkindir: ekip değişikliği, donanım tedarik gecikmesi, ders yükü artışı. Sahibi ve tetikleyici koşulu tanımlanmış kısa bir risk tablosu tutulacaktır.

6. MATLAB toolbox lisans teyidi. Sensor Fusion and Tracking Toolbox ve Navigation Toolbox ayrı lisanslanmaktadır. Kampüs lisansının kapsamı M0 fazında teyit edilecektir; kapsam dışı olması durumunda birinci aşama planı yeniden kurgulanacaktır.

7. Çapraz doğrulama toleransının ilan edilmesi. MATLAB ve MIHENK modellerinin hangi fark aralığında “uyumlu” sayılacağı, M1-M izi başlamadan **önce** yazılı olarak belirlenecektir. Eşiğin sonuçlar görüldükten sonra seçilmesi, doğrulamayı kendini doğrulayan bir işleme dönüştüreceğinden kabul edilmemektedir.

Ek A — Terminoloji

Terim	Anlam
Bilgi bariyeri	Ground-truth’un firmware’e ulaşmasını engelleyen mimari sınır
Fidelity seviyesi (L0-L3)	native → register-doğru → HAL-shim → gerçek donanım
Ortak mod / kanala özgü mod	Tüm kanalları birlikte etkileyen değişim vs. tek kanala özgü değişim. Merkezi katkının ayrıştırması
Allan varyansı/sapması	Sensör gürültü süreçlerini zaman ölçeğine göre ayıran, referans gerektirmeyen standart karakterizasyon
ARW / VRW	Angle / Velocity Random Walk — gyro ve ivmeölçer beyaz gürültü parametreleri

Terim	Anlam
Bias instability	Çalışma içi bias kararsızlığı (flicker); Allan eğrisinin dip noktası
VRE	Vibration Rectification Error — titreşim altında ivmeölçerde DC kayma
g-duyarlılığı	Gyro bias'ının doğrusal ivmeye bağımlılığı ($^{\circ}/h/g$)
Konfounder	Ölçümü etkileyen ama arıza olmayan dış etken (sıcaklık, titreşim)
Konfounder-maskeli arıza	Bir konfounder etkisi gibi görünen gerçek arıza (ve tersi)
Sert fiziksel kısıt	Fiziğin dayattığı kesin eşitlik ($\ a\ =g$, $\ m\ =const$) — istatistiksel değil
Analitik artıklık	Bir kanalın diğerlerinden kestirilebilmesi; artık = sağlık sinyali
Ablasyon (B4)	Merkezi katkıyı çıkarıp performans farkını ölçen koşu
Geçerlilik zarfı	Simülasyonun güvenilir sayıldığı parametre/rejim bölgesi
Tohum ağacı	Ana tohumdan bileşen başına türetilmiş RNG akışları hiyerarşisi
Oracle baseline (B5)	Bariyer kasıtlı açıkken ölçülen teşhis üst sınırı
MYÇ	Minimum yayınlanabilir çekirdek

Ek B — Emülatör ve Model Bulguları

simavr — ATmega328 (cores/sim_mega328.c), ATmega2560, ATmega1280/1281, ATmega128 ve diğerleri destekli. Çevre birimleri: I²C (TWI) master **ve** slave, SPI master/slave, ADC, timer 8/16, UART (tx/rx kesmeleri), harici/pin kesmeleri, EEPROM, watchdog. Özel sanal çevre birimlerinin eklenmesine olanak verecek biçimde tasarlanmıştır (board_i2ctest örneği bu kullanımı göstermektedir). AVR cycle hassas VCD izleme. Gömülebilir C API + GDB. **GPL-3.0**.

Espressif QEMU çatalı — ESP32/S3 için CPU, bellek, “birkaç çevre birimi”; GDB, sanal framebuffer, eFuse, Secure Boot v2. I²C/SPI/ADC emülasyonu ve özel çevre birimi API’si dokümanite edilmemiş; determinizm belirtilmemiş; çok iş parçacıklı TCG’de bilinen kararlılık sorunları. **Hazır ikililer: x86_64/arm64 Linux ve macOS, x86_64 Windows.**

espressif/esp-emulator — Rust, yalnız RISC-V (ESP32-C3/C6/P4, S31 erken aşama). UART, USB Serial JTAG, GPIO, timer, kesme denetleyici, eFuse, SPI flash, GDMA, kriptu, WiFi SoftAP, Ethernet, BLE, Thread. Python API’si ve özel çevre birimi yolu dokümanite edilmemiş. Apache-2.0. **ESP32-S3 hedefini karşılamıyor.**

Renode — deterministik sanal zaman, zengin özel çevre birimi modeli; Xtensa ISA desteği Sound Open Firmware için eklendi ancak ESP32 kart desteği topluluk düzeyinde ve eksiktir. RISC-V/Cortex-M tarafında olgundur. İleride eklenecek üçüncü arka uç için en güçlü adaydır.

Allan varyansı — atalet sensörü stokastik hata modellemesinin standardı; ARW, bias instability, rate random walk terimlerini zaman ölçeğine göre ayırır, harici referans gerektirmez. MIHENS’te iki rol: sensör modelinin öz-doğrulama kapısı ([ADR-014](#)) ve Katman 1’de cihaz-üzeri akan hesap (iddia değil, bileşen — [ADR-019](#)).

Kaynaklar: [buserror/simavr](#) · [simavr sim_mega328.c](#) · [simavr board_i2ctest](#) · [ESP-IDF QEMU \(ESP32\)](#) · [ESP-IDF QEMU \(ESP32-S3\)](#) · [espressif/esp-emulator](#) · [espressif/qemu #175](#) · [Renode Xtensa ISA](#) · [Allan varyansı ile atalet sensörü modelleme \(U. Calgary\)](#) · [Kalibr IMU gürültü modeli](#) · [Conservative Estimation of Inertial Sensor Errors Using Allan Variance \(ION\)](#)

Ek C — Donanım Alım Listesi

Fiyatlar yaklaşık ve gösterge niteliğindedir; satın alma öncesinde güncel piyasa koşullarına göre teyit edilmelidir.

C.1 Sensörler

Parça	Rol	Neden bu	Yaklaşık
ICM-42688-P (TDK InvenSense) breakout	Birincil IMU	Gyro gürültü yoğunluğu 2,8 mdps/√Hz, ivme 70 µg/√Hz. Gyro FS ±15,6...±2000 dps, ivme ±2/4/8/16 g. SPI 24 MHz + I²C 1 MHz + I3C. Çip üstü sıcaklık sensörü (aşağıda neden kritik). Drone/robotik dünyasında yaygın → veri sayfası parametreleri literatürle kıyaslanabilir	~15-30 \$
MPU-6050 veya LSM6DSO breakout	Kontrast IMU (kasıtlı daha kötü)	ADR-012 model-uyuşmazlığı <i>farklı</i> bir sensör gerektiriyor. Ucuz ve belirgin şekilde gürültülü bir parça, hem model-uyuşmazlığını hem “sensör kalite kademesi” eksenini bedavaya getirir. Lira başına en verimli karar	~3-6 \$
MMC5983MA (düşük gürültülü) veya LIS2MDL (ucuz)	Manyetometre (zorunlu)	Üçüncü bağımsız yönelim kaynağı + m sert kısıtı + EMI arıza modu. Bütçe varsa RM3100 kat kat iyi ama pahalı	~8-20 \$
BME688 (veya BME280)	T/RH/P + gaz	Konfounder kaynağı. BME688’de gaz kanalı bedavaya gelir , M6 için ek alım gerekmez	~10-20 \$

ICM-42688-P’nin çip üstü sıcaklık sensörü, G1 merkezli olduğunuz için artık kritik: BME688’in sıcaklık okumasından **bağımsız ikinci bir termal kaynak** demek. Termal ortak mod ayrıştırması iki sıcaklık kaynağıyla çapraz kontrol edilebilir, ve “konfounder sensörünün

kendisi arızalı” senaryosu (müfredat sınıf 7) gerçek donanımda test edilebilir. Tek termal kaynakla bu senaryo yalnız simülasyonda kalırdı — ve merkezi katkı termal ölçüme dayandığı için bu kabul edilemez bir zafiyet olurdu.

C.2 Hedef kartlar

Parça	Rol	Not	Yaklaşık
Arduino Nano (ATmega328P)	Birincil AVR hedefi	2 KB SRAM / 32 KB flash. Pareto’nun sol ucu, en dar bütçe. En yaygın AVR platformu	~5-15 \$
Arduino Mega 2560 (ATmega2560)	İkincil AVR hedefi	8 KB SRAM / 256 KB flash. NN’in sığmaya başladığı yer; ikinci Pareto noktası	~15-25 \$
ESP32-S3-DevKitC-1	L2 + L3 hedefi	Son kullanıcı platformu; TFLM karşılaştırması	~10-20 \$
Raspberry Pi Pico (RP2040) ×2	HIL sensör emülatörü	PIO, I ² C slave + yüksek hızlı SPI slave’i mümkün kılıyor (standart çevre birimleriyle SPI slave’i IMU hızlarında taklit etmek zordur). Biri IMU, biri manyetometre+çevre taklidi	~5-8 \$ /adet

ATmega128 kapsam dışında bırakılmıştır: eski nesil, tedariki güç, güncel bir son kullanıcı platformu değil; ayrıca 328P/2560 çifti onun kaynak aralığını zaten kapsamaktadır.

C.3 Ölçüm ve test düzeneği

Düzenek	Amaç	Yaklaşım	Maliyet
Statik log	Gerçek Allan sapma eğrisi	Sabit masa + 8-12 saat. Titreşimsiz yer (bodrum, gece)	0
Termal salınım logu ★	Termal katsayılar — merkezi katkının parametreleri	Gün/gece ortam salınımı. Daha kontrollü: strafor kutu + direnç ısıtıcı + PWM	~5-15 \$
Dönme düzeneği (opsiyonel)	Gyro ölçek faktörü için kısmi ground-truth	Step motorla sürülen döner tabla bilinen açısal hız verir. Profesyonel rate table binlerce dolar; bu ~30-50 \$ ve doğrulama için yeterli	~30-50 \$

Düzenek	Amaç	Yaklaşım	Maliyet
Akım ölçümü	Enerji katsayı kalibrasyonu (§§8)	Shunt + INA219/INA226, veya laboratuvar güç kaynağının akım okuması	~5-15 \$

Toplam: tam düzenek için yaklaşık **120-220 \$**. Minimum yayınlanabilir çekirdek için ilk dört sensör ve bir Arduino Nano yeterlidir (~40-70 \$). Termal salınım düzeneği, merkezi katkı termal ölçüme dayandığı için MYÇ kapsamına dâhil edilmiştir.

C.4 Geliştirme ortamı uyarısı

Linux (yerel kurulum veya WSL2) pratik olarak zorunludur (§13.5). Windows üzerinde L2 çalışır, ancak **L1 altın standart yolu çalışmaz**.

WSL2'nin tek ciddi kısıtı USB/seri port geçiştir. M0.5-M3 fazları (tamamı simülasyon) WSL2 üzerinde sorunsuz yürütülebilir. **M4/HIL aşamasında** gerçek kartlara USB erişimi gerekir; WSL2'de bu yetenek yerleşik değildir ve usbipd-win ile sağlanabilse de kırılıktır. Bu nedenle HIL çalışmasını yürütecek kişinin (Öğrenci B) **yerel Linux** kurulumu kullanması planlanmıştır; diğer çalışmalar WSL2 üzerinde yürütülebilir.

Sürekli entegrasyon Linux üzerinde koştuğu için, referans platformda geliştirme yapmak ortam kaynaklı tutarsızlıkları da baştan ortadan kaldırmaktadır.

Kaynaklar: [ICM-42688-P ürün sayfası](#) · [ICM-42688-P veri sayfası \(DS-000347\)](#) · [ATmega328P \(Microchip\)](#) · [ESP-IDF QEMU host OS desteği](#)